

In base a quanto scritto fino ad adesso, vogliamo definire una nuova teoria, che chiameremo **TEORIA L**, che permetta di ottenere tutte e sole le tautologie come teoremi, e che permetta di dedurre da un insieme di formule Γ tutte le sue conseguenze semantiche.

Gli "ingredienti" che useremo sono:

① ALFABETO:

- lettere enunciative ($A, B, \dots$)
- connettivi logici
- Parentesi

cercheremo di scrivere solo formule con i simboli

$\neg$ e $\Rightarrow$ (abbiamo visto prima che questo è possibile SEMPRE)



$A \vee B$ è una riscrittura di $\neg A \Rightarrow B$

$A \wedge B$ è una riscrittura di $\neg (A \Rightarrow \neg B)$

$A \Leftrightarrow B$ è una riscrittura di $\neg ((A \Rightarrow B) \Rightarrow \neg (B \Rightarrow A))$

② F.B.F.: Proprietà simili a quelle scritte in precedenza...

- Ogni lettera enunciativa è una f.b.f.
- se A è una f.b.f. allora $\neg A$ è una f.b.f.
- se A e B sono f.b.f. allora $A \Rightarrow B$ è una f.b.f.
- le f.b.f. sono tutte e sole quelle definite dai punti precedenti

③ ASSIOMI:

$$A1: A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$$

$$A2: A \Rightarrow (B \Rightarrow C) \rightarrow (A \Rightarrow B) \rightarrow (A \Rightarrow C) \quad (*)$$

$$A3: (\neg A \Rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg A \Rightarrow B) \Rightarrow A)$$

(RICORDA: A, B e C sono tre qualsiasi formule, dunque
 $A1, A2$ e $A3$ si definiscono SCHEMI DI FORMULE)

OSSERVA: Può anche essere che $B = A$!

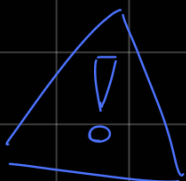
(*) Nota che è una sorta di distributiva del " $\rightarrow$ "
(PER RICORDARLA MEGLIO...)

④ REGOLE DI INFERENZA: Ne abbiamo una sola...

MODUS PONENS (MP): Si può riscrivere una formula
 B a partire da A e da $A \Rightarrow B$

Facciamo delle dimostrazioni nella teoria L ...

$\vdash_L A \Rightarrow A \rightarrow$ = dimostrare che $A \Rightarrow A$ è un TEOREMA



: Posso usare solo gli ingredienti visti prima
COME FACCIO??

Uso A1, ma B lo poniamo come $A \rightarrow A \dots$

1. $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$

Uso A1, dove $B = A$

2. $A \rightarrow (A \rightarrow A)$

Uso A2, dove $B = (A \rightarrow A)$ e $C = A$

3. $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$

Dai punti 1. e 3., uso Modus Ponens (MP)...

4. $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$

Dal secondo e quarto punto, per MP...

5. $A \rightarrow A$

E' l'ultima riga di una dimostrazione $\rightarrow$ e' un TEOREMA di L

facciamo un altro esempio...

$A, (\neg B \rightarrow \neg A) \vdash_L B \rightarrow =$ La formula B si può dedurre da questo insieme di formule?

scrivo le ipotesi...

HP:

1. A

2. $\neg B \rightarrow \neg A$

scrivo la AB (le ultime righe ricordano un po' gli elementi di questo assioma...)

3. $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow ((\neg B \rightarrow A) \rightarrow B)$

Per MP tra punto 2. e 3. ...

$$4. (\neg B \rightarrow A) \rightarrow B$$

Usa A1

$$5. A \rightarrow (\neg B \rightarrow A)$$

Per MP tra punti 1. e 5. ...

$$6. \neg B \rightarrow A$$

Per MP tra i punti 4. e 6. ...

7. **B** $\rightarrow$ ultima riga della dimostrazione. Quindi è un teorema!

la teoria L si presenta con tre importanti caratteristiche:

- ① È CORRETTA: tutti i suoi teoremi sono TAUTOLOGIE
- ② È COMPLETA: tutte le tautologie sono teoremi di L
- ③ È DECIDIBILE: esiste un algoritmo (la TAVOLA DELLA VERITÀ) che permette di decidere se una formula è un teorema della teoria L in un numero FINITO di passi (di questo numero si deve poter indicare il limite superiore)

la ① e ② si definiscono (META) TEOREMI DI CORRETTEZZA E COMPLETEZZA.



Riscriviamoli
meglio, in una
maniera che
chiameremo DEBOLE ...

Poiché sono teoremi SULLA teoria, non
dimostrati con il linguaggio della teoria
stessa ...

TEOREMA DI CORRETTEZZA

Se $\vdash_L A$ allora $\models A$

TEOREMA DI COMPLETEZZA

Se $\models A$ allora $\vdash_L A$

DIMOSTRO IL TEOREMA DI CORRETTEZZA:

HP: $\vdash_L A$

TH: $\models A$

$\vdash_L A$ significa dire che A è la n -esima riga di una dimostrazione di n righe

METODO DI INDUZIONE:

- Supponiamo $n=1$. Allora A è un assioma di L

OSSERVA: Gli assiomi di L sono tautologie

(basta fare il "test" con $\{0,1\}$ sulle formule viste prima: qualunque combinazione restituisce sempre 1!)

- IPOTESI INDUTTIVA ($P(n-1)$ è vera):

Se A è una f.b.f. ottenuta con $m \leq n-1$ righe allora A è una tautologia

- CASO GENERALE n : Sia A l' n -esima riga. Allora A è un assioma oppure una formula dedotta nelle righe precedenti con MP. Nel primo caso abbiamo già osservato che A è necessariamente una tautologia.

Nel secondo caso, significa che durante la dimostrazione ci sono state due righe i e j tali che ...

i . C

j . $C \rightarrow A$

... e che mi danno la riga A con MP.

Ma C è per forza una tautologia PER
IPOTESI INDUTTIVA.

Per fare il ragionamento finale ci serve fare
un'altra osservazione

OSSERVA: **MP fa passare da tautologie a tautologie.**

Infatti, se per assurdo $\not\models A$ allora esisterebbe
un'interpretazione v tale che $v(A) = 0$

Ma, poiché $C \rightarrow A$ è una tautologia, allora

$$v(C \rightarrow A) = \max(1 - v(C), v(A))$$

Risulta che $v(C \rightarrow A) = 1$ se **$v(C) = 0$**

ASSURDO! 

Quindi C è una tautologia e A è una formula
dedotta da C usando Modus Ponens

Sunque la formula A deve essere per forza una tautologia!

□

(Non dimostreremo il teorema di completezza poiché il
ragionamento è molto più complesso...)

Questi due teoremi ammettono una formulazione più FORTE...

TEOREMI DI CORRETTEZZA E COMPLETEZZA FORTE:

Sia Γ un insieme di f.v.f.. Risulta che...

$$\Gamma \models A \text{ se e solo se } \Gamma \vdash A$$

Il teorema si ricava dal teorema di correttezza e
completezza DEBOLE, dal teo. di DEDUZIONE SEMANTICA e
dal ...

TEOREMA DI DEDUZIONE SINTATTICA:

$$\Gamma \cup \{A\} \vdash_L B \quad \text{sse} \quad \Gamma \vdash_L A \Rightarrow B$$

Dimosteremo adesso entrambi i teoremi introdotti...

DIMOSTRO IL TEOREMA DI CORRETTEZZA E COMPLETEZZA FORTE:

Grazie alle osservazioni di prima, suppongo che Γ sia FINITO

Infatti, se A è un teorema dedotto da Γ , significa che A è l'ultima riga di una dimostrazione di n righe. Dunque mi bastano $n \leq m$ formule di Γ per dedurre A ...

Quindi $\Gamma = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$, e per ipotesi $\Gamma \vdash_L A$

Allora, per il teorema di deduzione SINTATTICA, ho che...

$\{B_1, B_2, \dots, B_{n-1}\} \vdash_L B_n \Rightarrow A$

Per il teo. posso "staccare" una ipotesi e scrivere questo

Nessuno mi

vieta di farlo con tutte le altre formule fino a B_1

Quindi avremo che $\vdash_L B_1 \Rightarrow (B_2 \Rightarrow (B_3 \Rightarrow \dots \Rightarrow (B_n \Rightarrow A) \dots))$

Stiamo dicendo che questo è un teorema di L

Ma i teoremi di L sono TAUTOLOGIE...

Dunque $\models B_1 \Rightarrow (B_2 \Rightarrow (B_3 \Rightarrow \dots \Rightarrow (B_n \Rightarrow A) \dots))$

Per il teorema di deduzione SEMANTICA...

$$B_1 \models B_2 \rightarrow (B_3 \rightarrow \dots \rightarrow (B_n \rightarrow A) \dots)$$

Posso tornare
indietro!

Quindi posso scrivere che...

$$\{B_1, B_2, \dots, B_n\} = \Gamma \models A$$

□

DIMOSTRO IL TEO. DI DEDUZIONE SINTATTICA:

$$\text{HP: } \Gamma \vdash_L A \rightarrow B$$

$$\text{TH: } \Gamma \cup \{A\} \vdash_L B$$

Per ipotesi, $A \rightarrow B$ è l'ultima riga di una dimostrazione della teoria L . Ora, se considerassi l'insieme $\Gamma \cup \{A\}$, posso considerare A una ipotesi della dimostrazione. Dunque, per MP, posso scrivere B .

VICEVERSA:

$$\text{HP: } \Gamma \cup \{A\} \rightarrow B$$

$$\text{TH: } \Gamma \vdash_L A \rightarrow B$$

Per ipotesi, B è l' n -esima riga di una dimostrazione di n righe.

USO IL METODO INDUTTIVO: (n = numero di righe della dim.)

- Se $n=1$, B è un'assioma o appartiene a $\Gamma \cup \{A\}$
Posso usare A1...

$$B \rightarrow (A \rightarrow B)$$

Da cui con MP posso dedurre $A \rightarrow B$

- IPOTESI INDUTTIVA: se una formula C è dedotta da $\Gamma \cup \{A\}$ con $m \leq n-1$ passi, allora $A \rightarrow C$ si deduce da Γ (cioè $\Gamma \vdash A \rightarrow C$) ↑ n -esima riga

- CASO GENERALE n : se B è l' n -esima riga della dimostrazione, B può essere un assioma, può appartenere a $\Gamma \cup \{A\}$, oppure può essere dedotto per MP.

nel primo e secondo caso si può procedere come nel caso $n=1$

Infine, nel terzo caso, possiamo supporre che nella dimostrazione esistano le righe...

i. C

j. $C \rightarrow B$

Per IPOTESI INDUTTIVA, posso scrivere che da Γ posso dedurre sia $A \rightarrow C$, sia $A \rightarrow (C \rightarrow B)$. Posso scrivere l'assioma A2

$$(A \rightarrow (C \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B))$$

Per MP posso scrivere ...

$$(A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

Per MP posso scrivere ...

$$A \rightarrow B$$

□

DOMANDA BANALE: Gli assiomi di prima A_1, A_2 e A_3 sono INDIPENDENTI?

RISPOSTA: SI (ma non lo dimostreremo...)

Illustriamo con un esempio quanto può essere utile il teorema di deduzione SINTATTICA:

ESEMPIO: Dimostriamo che...

$$A \Rightarrow (B \Rightarrow C), B \vdash_L A \Rightarrow C$$

1° MODO: SENZA DEDUZIONE SINTATTICA

1. $A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$
2. B
3. $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C)) \leftarrow A_2$
4. $(A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C) \leftarrow MP \ 1. \ 3.$
5. $B \Rightarrow (A \Rightarrow B) \leftarrow A_1$
6. $A \Rightarrow B \leftarrow MP \ 2. \ 5.$
7. $A \Rightarrow C \leftarrow MP \ 4. \ 6.$

2° MODO: USANDO IL TEOREMA DI DEDUZIONE SINTATTICA:

1. $A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$
 2. B
 3. A
 4. $B \Rightarrow C$
 5. C
- IPOTESI
- Posso considerare A come ipotesi per un ragionamento fatto più avanti
- $\rightarrow MP$ tra 1. e 3.
- $\rightarrow MP$ tra 2. e 4.

mettendo A come ipotesi nella 3. ho praticamente scritto che...

